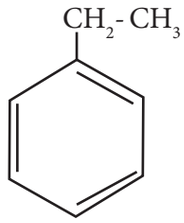
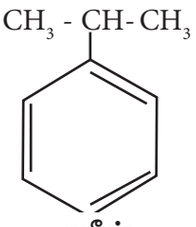


டொலுயீன்

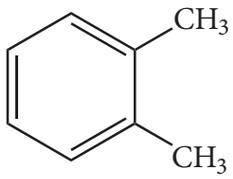


எத்தில் பென்சீன்

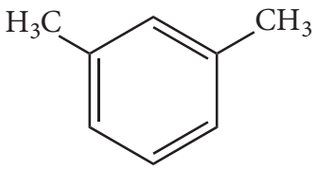


குமீன்
ஐசோபுரப்பைல் பென்சீன்

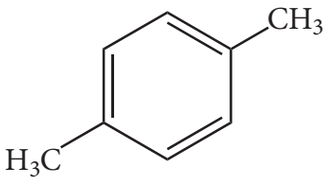
- ஒரே மாதிரியான இரு ஒற்றை இணைத்திறன் அணு (அல்லது) இரு வெவ்வேறான அணுக்கள் (அல்லது) இரு தொகுதிகளால் பென்சீனில் இரட்டை பதிலீடு நடைபெறும்போது, மூன்று வெவ்வேறான இடமாற்றியங்கள் உருவாகின்றன. அவற்றின் இடங்கள் ஆர்தோ(1,2), மெட்டா (1,3) மற்றும் பாரா (1,4) என குறிக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, சைலீன் என அழைக்கப்படும் டைமெத்தில் பென்சீனைக் கருதுவோம்.



o-சைலீன்
1,2- டைமெத்தில் பென்சீன்



m-சைலீன்
1,3- டைமெத்தில் பென்சீன்



p-சைலீன்
1,4- டைமெத்தில் பென்சீன்

தன்மதிப்பீடு :

22) C_8H_{10} என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடு உடைய அரோமேட்டிக் பென்சீனாய்டு சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான அனைத்து மாற்றியங்களையும் எழுதுக.

23) C_9H_{12} என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடு உடைய ஒற்றை பதிலிடப்பட்ட அரோமேட்டிக் பென்சீனாய்டு சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான அனைத்து மாற்றியங்களையும் எழுதுக.

13.5.2. அரோமோட்டிக் தன்மை

ஹக்கல் என்பவர் அரோமேட்டிக் தன்மை என்பது எலக்ட்ரான் அமைப்பினை பொறுத்து அமைகிறது என முன்மொழிந்தார். ஒரு சேர்மம் அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றிருக்க கீழ்கண்ட விதிகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(i) மூலக்கூறு சமதளத்தில் அமைய வேண்டும்.

(ii) வளையத்தில் உள்ள π எலக்ட்ரான்கள் முழுமையும் உள்ளடங்காத் தன்மையினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

(iii) வளையத்தில் $(4n+2)$ π எலக்ட்ரான்கள் இருக்க வேண்டும். இங்கு n என்பது முழுக்கள் ஆகும். $(n=0,1,2\ldots.)$

இதுவே ஹக்கல் விதி எனப்படுகிறது.

Unit 13 - jagan.indd 225 27-01-2021 15:44:21